Влияние резонансов на устойчивость положения равновесия

Алешина Екатерина[1]

[1]Московский физико-технический институт

Постановка задачи

Рассмотрим автономную каноническую систему дифференциальных уравнений

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad (i = 1, 2). \tag{1}$$

Пусть начало координат является положением равновесия системы и гамильтониан H есть аналитическая функция обобщенных координат и импульсов q_i, p_i, разлагающаяся в ряд

$$H = H_2 + H_3 + H_4 + \ldots, \tag{2}$$

где H_m — однородная функция степени m относительно q_i, p_i.

Если H_2 — знакоопределенная функция, то, согласно теореме Ляпунова, положение равновесия устойчиво (для применения теоремы Ляпунова об устойчивости в качестве функции Ляпунова V можно взять в этом случае функцию Гамильтона H). Пусть, однако, H_2 не является знакоопределенной квадратичной формой, но система (1) устойчива в первом (линейном) приближении. Тогда при некоторых ограничениях на частоты ω_1, ω_2 линейной системы и на коэффициенты форм H_3 и H_4 вопрос об устойчивости можно решить при помощи следующей теоремы Арнольда — Мозера.

Если функция Гамильтона (2) такова, что

1. характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет чисто мнимые корни $\pm i\omega_1$, $\pm i\omega_2$;
2. $$n_1\omega_1 + n_2\omega_2 \neq 0, \tag{3}$$

   где n_1, n_2 — целые числа, удовлетворяющие условию $0 < |n_1| + |n_2| \leq 4$;
3. $$c_{20}\omega_2^2 + c_{11}\omega_1\omega_2 + c_{02}\omega_1^2 \neq 0, \tag{4}$$

то положение равновесия устойчиво по Ляпунову.

В формулировке теоремы предполагается, что функция Гамильтона (2) записана в виде

$$H = \omega_1 r_1 - \omega_2 r_2 + c_{20}r_1^2 + c_{11}r_1 r_2 + c_{02}r_2^2 + O((r_1 + r_2)^{5/2}), \tag{5}$$

где $2r_i = q_i^2 + p_i^2$. Выбор координат и импульсов q_i, p_i, в которых гамильтониан (2) представляется в виде (5), осуществляется при помощи преобразования Биркгофа, которое в нашем случае возможно при выполнении условия (3). Коэффициенты c_{ij} являются инвариантами функции Гамильтона (2) относительно канонических преобразований.

Во многих приложениях при решении задачи об устойчивости теоремы Арнольда — Мозера недостаточно. Необходимо более полное исследование, когда условия (3), (4) не выполнены.

Предположим, что $\omega_1 \geq \omega_2 > 0$. Тогда условие (3) не выполняется при $\omega_1 = k\omega_2$ $(k = 1, 2, 3)$. Исследование устойчивости в резонансных случаях приведено ниже

Исследование устойчивости в резонансных случаях $\omega_1 = 2\omega_2$, $\omega_1 = 3\omega_2$, $\omega_1 = \omega_2$

Рассмотрим более подробно случай $\omega_1 = 2\omega_2$. Пусть частоты линеаризованной системы (1) связаны резонансным соотношением третьего порядка $\omega_1 = 2\omega_2$. Будем считать, что гамильтониан (2) имеет вид, соответствующий нормальным колебаниям линейной системы :

$$H = \frac{1}{2}(p_1^2 + \omega_1^2 q_1^2) - \frac{1}{2}(p_2^2 + \omega_2^2 q_2^2) + \sum_{\nu_1+\nu_2+\mu_1+\mu_2=3} h_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} q_1^{\nu_1} q_2^{\nu_2} p_1^{\mu_1} p_2^{\mu_2}. \tag{6}$$

Для приведения гамильтониана (6) к виду, удобному для применения преобразования Биркгофа, сделаем каноническую замену переменных

$$q_1 = \frac{1}{2}q_1' + \frac{i}{\omega_1}p_1', \quad p_1 = \frac{1}{2}i\omega_1 q_1' + p_1', q_2 = -\frac{i}{2}q_2' + \frac{1}{\omega_2}p_2', \quad p_2 = -\frac{1}{2}\omega_2 q_2' + ip_2', \quad (i^2 = -1). \tag{7}$$

В новых переменных функция Гамильтона запишется в виде:

$$H = i\omega_1 q_1' p_1' + i\omega_2 q_2' p_2' + \sum_{\nu_1+\nu_2+\mu_1+\mu_2=3} h'_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} q_1'^{\nu_1} q_2'^{\nu_2} p_1'^{\mu_1} p_2'^{\mu_2}. \tag{8}$$

Коэффициенты формы третьего порядка в (8) выражаются через коэффициенты функции Гамильтона (6) по следующим формулам. Обозначим через $x_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}$ и $y_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}$ следующие десять пар вещественных величин:

$$\begin{aligned}
&x_{0030} = h_{0030} - \tfrac{1}{\omega_1^2}h_{2010}, \quad y_{0030} = \tfrac{1}{\omega_1}h_{1020} - \tfrac{1}{\omega_1^3}h_{3000},\\
&x_{1020} = -\tfrac{1}{2}h_{1020} - \tfrac{3}{2\omega_1^2}h_{3000}, \quad y_{1020} = \tfrac{3\omega_1}{2}h_{0030} + \tfrac{1}{2\omega_1}h_{2010},\\
&x_{0120} = -\tfrac{\omega_2}{2}h_{0021} + \tfrac{1}{2\omega_1}h_{1110} + \tfrac{\omega_2}{2\omega_1^2}h_{2001}, \quad y_{0120} = -\tfrac{1}{2}h_{0120} - \tfrac{\omega_2}{2\omega_1^2}h_{1011} + \tfrac{1}{2\omega_1^2}h_{2100},\\
&x_{0111} = -\omega_1 h_{0021} - \tfrac{1}{\omega_1}h_{2001}, \quad y_{0111} = \tfrac{\omega_1}{\omega_2}h_{0120} + \tfrac{1}{\omega_1\omega_2}h_{2100},\\
&x_{0021} = \tfrac{1}{\omega_2}h_{0120} - \tfrac{1}{\omega_1}h_{0111} - \tfrac{1}{2\omega_1^2}h_{2100}, \quad y_{0021} = -\tfrac{\omega_1}{\omega_2}h_{0012} + \tfrac{1}{\omega_1\omega_2}h_{1110},\\
&x_{0012} = -\tfrac{\omega_1}{\omega_2}h_{0111} - \tfrac{1}{2\omega_1^2}h_{1200}, \quad y_{0012} = -\tfrac{1}{\omega_1}h_{0111} - \tfrac{1}{\omega_1}h_{1002} + \tfrac{1}{\omega_1\omega_2}h_{1300},\\
&x_{0111} = \tfrac{\omega_2}{\omega_1}h_{1002} + \tfrac{1}{\omega_1\omega_2}h_{1200}, \quad y_{0111} = -\omega_2 h_{0012} - \tfrac{1}{\omega_1}h_{0210},\\
&x_{0201} = -\tfrac{\omega_2}{4}h_{0102} - \tfrac{3}{4\omega_2}h_{0300}, \quad y_{0201} = \tfrac{3\omega_2}{4}h_{0003} + \tfrac{1}{4}h_{0201},\\
&x_{0003} = -\tfrac{1}{\omega_2}h_{0102} + \tfrac{1}{\omega_2^3}h_{0300}, \quad y_{0003} = -\tfrac{1}{\omega_2}h_{0003} + \tfrac{1}{\omega_2^2}h_{0201}.
\end{aligned} \tag{9}$$

По этим десяти парам $x_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}$, $y_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}$ вычисляются соответствующие коэффициенты $h_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}$ из (8):

$$h'_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} = x_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} + iy_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2}. \tag{10}$$

Остальные десять коэффициентов $h'_{\mu_1\mu_2\nu_1\nu_2}$ формы третьей степени в (8) вычисляются по формулам

$$h'_{\mu_1\mu_2\nu_1\nu_2} = (y_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2} + ix_{\nu_1\nu_2\mu_1\mu_2})\left(-\frac{\omega_1}{2}\right)^{\mu_1-\nu_1}\left(\frac{\omega_2}{2}\right)^{\mu_2-\nu_2}. \tag{11}$$

Применив преобразование Биркгофа $q_j', p_j' \to q_j'', p_j''$, уничтожим в функции Гамильтона все члены третьей степени, кроме резонансных. В новых переменных гамильтониан станет таким:

$$H = i\omega_1 q_1'' p_1'' + i\omega_2 q_2'' p_2'' + h'_{1002} q_1'' p_2''^2 + h'_{0210} q_2''^2 p_1'' + \dots. \tag{12}$$

Будем считать, что $x_{1002}^2 + y_{1002}^2 \neq 0$. Выполним еще несколько канонических преобразований. Во-первых, вернемся к вещественным переменным, сделав каноническое преобразование $q_i'', p_j'' \to \tilde{q}_i, \tilde{p}_j$:

$$q_1'' = \frac{1}{\sqrt{\omega_1}}(\tilde{q}_1 - i\tilde{p}_1), q_2'' = \frac{1}{\sqrt{\omega_2}}(i\tilde{q}_2 - \tilde{p}_2), p_1'' = \frac{\sqrt{\omega_1}}{2}(-i\tilde{q}_1 + \tilde{p}_1), \quad p_2'' = \frac{\sqrt{\omega_2}}{2}(\tilde{q}_2 - i\tilde{p}_2). \tag{13}$$

Во-вторых, введем полярные координаты r_i, φ_i при помощи канонической замены переменных

$$\tilde{q}_j = \sqrt{2r_j}\sin(\varphi_j - \theta_j), \quad \tilde{p}_j = \sqrt{2r_j}\cos(\varphi_j - \theta_j) \quad (j = 1, 2), \tag{14}$$

где $\theta_2 = 0$, а θ_1 определяется из соотношений

$$\sin\theta_1 = \frac{y_{1002}}{\sqrt{x_{1002}^2 + y_{1002}^2}}, \quad \cos\theta_1 = \frac{x_{1002}}{\sqrt{x_{1002}^2 + y_{1002}^2}}. \tag{15}$$

В полярных координатах функция Гамильтона имеет вид

$$H = 2\omega_2 r_1 - \omega_2 r_1 - \sqrt{\omega_2(x_{1002}^2 + y_{1002}^2)}r_2\sqrt{r_1}\sin(\varphi_1 + 2\varphi_2) + \tilde{H}(r_j, \varphi_j), \tag{16}$$

где $\tilde{H}$ имеет период 2π по φ_j и $\tilde{H} = O((r_1 + r_2)^2)$.

Теорема. Если гамильтониан возмущенного движения таков, что $x_{1002}^2 + y_{1002}^2 \neq 0$, то положение равновесия неустойчиво. Если же $x_{1002}^2 + y_{1002}^2 = 0$, а $c_{20} + 2c_{11} + 4c_{02} \neq 0$, то имеет место устойчивость по Ляпунову.

Для доказательства неустойчивости сначала при помощи интеграла $H = const$ понижают порядок системы на две единицы. Для доказательства неустойчивости положения равновесия достаточно показать его неустойчивость хотя бы на одном уровне энергии $H = const$. Рассмотрим уровень $H = 0$. Из уравнения $H = 0$ при достаточно малых r_1 и r_2 получаем

$$r_1 = -K = \frac{1}{2}r_2 + \frac{1}{4\omega_2}\sqrt{2\omega_2(x_{1002}^2 + y_{1002}^2)}r_2\sqrt{r_2}\sin(\varphi_1 + 2\varphi_2) + O(r_2^2). \tag{17}$$

Мы получили, таким образом, каноническую систему с одной степенью свободы и с функцией Гамильтона K. Новой независимой переменной является угловая переменная φ_1.

Введем вместо переменных r_2, φ_2 новые переменные r, φ по формулам

$$r = r_2, \quad \varphi = \varphi_2 + \frac{1}{2}\varphi_1.$$

Тогда получаем систему с такой функцией Гамильтона:

$$K = -\frac{1}{4\omega_2}\sqrt{2\omega_2(x_{1002}^2 + y_{1002}^2)}r\sqrt{r}\sin 2\varphi + O(r^2). \tag{18}$$

Из уравнений движения системы с гамильтонианом (16) следует, что при малых r_1 и r_2 угловая переменная φ_1 будет монотонно возрастающей функцией времени t. Поэтому в задаче об устойчивости переменная φ_1 может играть ту же роль, что и время.

Чтобы показать неустойчивость, воспользуемся теоремой Ляпунова о неустойчивости. Функцию Ляпунова V возьмем в виде

$$V = r\sqrt{r}\cos 2\varphi. \tag{19}$$

Ясно, что V является знакопеременной функцией. Для ее производной получаем такое выражение:

$$\frac{dV}{d\varphi_1} = \frac{3}{4\omega_2}\sqrt{2\omega_2(x_{1002}^2 + y_{1002}^2)}r^2 + O(r^{5/2}). \tag{20}$$

Функция (20) определенно-положительная в окрестности начала координат. Следовательно, согласно теореме Ляпунова, имеет место неустойчивость.

Пусть теперь $x_{1002}^2 + y_{1002}^2 = 0$. Тогда в гамильтониане (12) отсутствуют резонансные члены $h'_{1002}q''_1 p''^2_2$ и $h'_{0210}q''^2_2 p''_1$, а функцию Гамильтона, несмотря на наличие соизмеримости $\omega_1 = 2\omega_2$, при помощи преобразования Биркгофа можно привести к виду (5). И тогда выполнение условия (4) теоремы Арнольда — Мозера гарантирует устойчивость. Таким образом, при условии $x_{1002}^2 + y_{1002}^2 = 0$ и $c_{20} + 2c_{11} + 4c_{02} \neq 0$ положение равновесия устойчиво. Теорема доказана.

Случаи $\omega_1 = 3\omega_2$, $\omega_1 = \omega_2$ рассматриваются аналогично, для каждого из них существуют теоремы, в которых приведены условия устойчивости и неустойчивости. Подробнее об этом можно прочитать в [1]

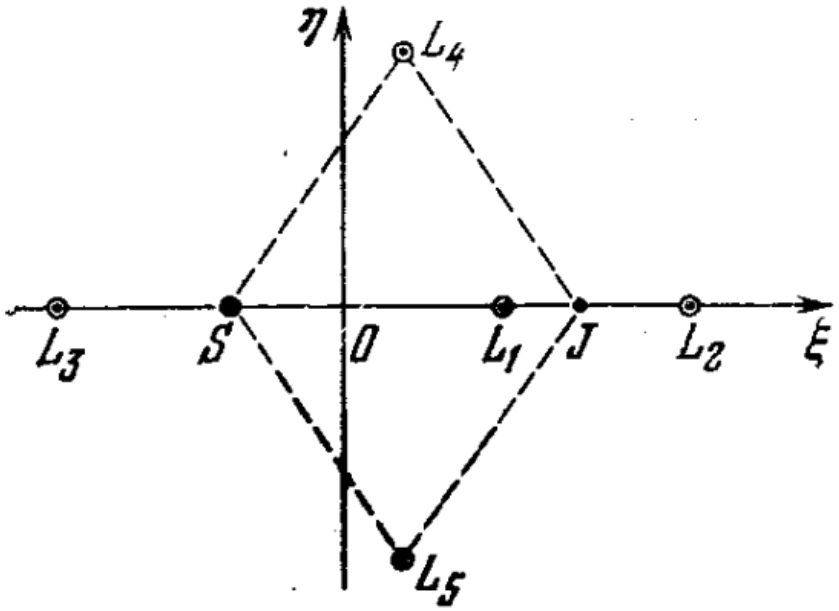

Рис. 1: Прямолинейные и треугольные точки либрации

Точки либрации и их устойчивость в случае плоской круговой задачи трех тел

Пусть m_1, m_2 и m_3 — массы трёх материальных точек S, J и P, движущихся под действием взаимного гравитационного притяжения, определяемого законом Ньютона. Будем считать, что m_1 и m_2 — конечные массы ($m_1 \gg m_2$), а массу m_3 предположим малой по сравнению с массами m_1 и m_2. Из-за малости массы тела P его влиянием на движение тел S и J можно пренебречь и, таким образом, мы придём к ограниченной задаче трёх тел, которая заключается в исследовании движения тела P бесконечно малой массы под действием притяжения тел S и J, массы которых конечны.

Точки либрации - точки в пространстве системы тел из ограниченной задачи трех тел, в которых сумма гравитационных сил и центробежной силы, действующей на более легкое тело, равна нулю

Существуют только пять точек либрации. Три из них, L_1, L_2 и L_3, лежат на прямой, проходящей через S и J, а две остальные, L_4 и L_5, образуют с телами S и J равносторонние треугольники. Схематически расположение точек либрации в ограниченной задаче трёх тел показано на рис. 1. Точки либрации L_1, L_2, L_3 и L_4, L_5 называют прямолинейными и треугольными точками либрации соответственно.

Рассмотрим случай плоской круговой задачи трех тел. Пусть значение параметра μ удовлетворяет условию устойчивости треугольных точек либрации в первом приближении:

$$0 < 27\mu(1-\mu) < 1, \mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \tag{21}$$

Тогда верно следующее утверждение:

Теорема. В области устойчивости в линейном приближении (21) треугольные точки либрации плоской круговой ограниченной задачи трех тел устойчивы по Ляпунову при всех значениях μ, кроме двух значений

$$\mu_1 = \frac{45 - \sqrt{1833}}{90} = 0,0242938\ldots, \quad \mu_2 = \frac{15 - \sqrt{213}}{30} = 0,0135160\ldots,$$

при которых имеет место неустойчивость.

Соотношения $\mu = \mu_1$ и $\mu = \mu_2$ соответвтвуют резонансным случаям $\omega_1 = 2\omega_2$ и $\omega_1 = 3\omega_2$ соответственно. После приведения гамильтониана движения к нормальному виду, видно, что не выполняются условия теоремы Арнольда-Мозера, а значит, присутствует неустойчивость. Рассмотрим первый случай: при $\mu = \mu_1$ ($\omega_1 = 2\omega_2$) нормализованная до членов третьего порядка функция Гамильтона имеет вид:

$$H = \omega_1 r_1 - \omega_2 r_2 + \alpha_1 r_2 \sqrt{r_1} \sin(\varphi_1 + 2\varphi_2) + \beta_1 r_2 \sqrt{r_1} \cos(\varphi_1 + 2\varphi_2) + O((r_1 + r_2)^3), \tag{22}$$

где $\alpha_1 = 1{,}322\ldots$, $\beta_1 = 0{,}298\ldots$. Так как $\alpha_1^2 + \beta_1^2 \neq 0$, то имеет место неустойчивость.

Заключение

Таким образом, мы видим, что резонанс способен изменять устойчивость положения равновесия. В частности, при критических отношениях масс тел в ограниченной задаче трех тел наблюдает неустойчивость точек либрации

Список литературы

[1] Markeev A.P. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. Москва Наука, 1978.